

Guia de Resolução de Problemas - Raspberry Pi Pico

Problemas com Monitor Serial

1. Verificação da Conexão USB

- Certifique-se de que o Pico está conectado via cabo USB (não apenas alimentação)
- Teste cabos USB e portas diferentes
- Verifique se o Pico aparece como dispositivo no Gerenciador de Dispositivos (Windows)

2. Configuração da Porta Serial

```
c

// Certifique-se de ter isso no seu CMakeLists.txt:
pico_enable_stdio_usb(seu_target 1)
pico_enable_stdio_uart(seu_target 0)

// No seu código principal:
#include "pico/stdio.h"

int main() {
    stdio_init_all();
    // Aguarda conexão USB (opcional)
    sleep_ms(2000);

    printf("Olá do Pico!\n");
    // Seu código principal aqui
}
```

3. Sequência de Reset

1. Segure o botão BOOTSEL no Pico
2. Pressione e solte RESET (ou desconecte/reconecte USB)
3. Solte BOOTSEL
4. O Pico deve aparecer como dispositivo de armazenamento
5. Copie seu arquivo .uf2
6. Abra o monitor serial após o flash

Problemas com Display

1. Verificar Fiação

Verifique as conexões para displays comuns:

SSD1306 OLED (I2C):

- VCC → 3.3V (pino 36)
- GND → GND (pino 38)
- SCL → GP1 (pino 2) ou seu pino SCL configurado
- SDA → GP0 (pino 1) ou seu pino SDA configurado

LCD 16x2 (I2C com PCF8574):

- VCC → 5V (pino 40) ou 3.3V (pino 36)
- GND → GND
- SCL → GP1
- SDA → GP0

2. Código Scanner I2C

Use isso para detectar dispositivos I2C:

```
c
```

```

#include "pico/stdlib.h"
#include "hardware/i2c.h"
#include "pico/stdio.h"

int main() {
    stdio_init_all();
    sleep_ms(2000);

    // Inicializa I2C
    i2c_init(i2c0, 100000); // 100kHz
    gpio_set_function(0, GPIO_FUNC_I2C); // SDA
    gpio_set_function(1, GPIO_FUNC_I2C); // SCL
    gpio_pull_up(0);
    gpio_pull_up(1);

    printf("Iniciando Scanner I2C...\n");

    while (1) {
        printf("Escaneando barramento I2C...\n");

        for (int addr = 0x08; addr < 0x78; ++addr) {
            uint8_t rxdata;
            int ret = i2c_read_blocking(i2c0, addr, &rxdata, 1, false);

            if (ret >= 0) {
                printf("Dispositivo encontrado no endereço 0x%02X\n", addr);
            }
        }

        sleep_ms(5000);
    }
}

```

3. Endereços Comuns de Display

- SSD1306 OLED: 0x3C ou 0x3D
- PCF8574 (backpack LCD): 0x27, 0x3F, ou 0x20

Passos de Depuração

1. Teste Básico de LED

Comece com um pisca LED simples para verificar se a placa funciona:

c

```
#include "pico/stdlib.h"

int main() {
    const uint LED_PIN = PICO_DEFAULT_LED_PIN;
    gpio_init(LED_PIN);
    gpio_set_dir(LED_PIN, GPIO_OUT);

    while (true) {
        gpio_put(LED_PIN, 1);
        sleep_ms(250);
        gpio_put(LED_PIN, 0);
        sleep_ms(250);
    }
}
```

2. Teste de Saída Serial

```
c

#include "pico/stdlib.h"
#include "pico/stdio.h"

int main() {
    stdio_init_all();
    sleep_ms(2000); // Aguarda conexão USB

    int contador = 0;
    while (true) {
        printf("Olá Mundo! Contador: %d\n", contador++);
        sleep_ms(1000);
    }
}
```

3. Verificar CMakeLists.txt

Certifique-se de que seu CMakeLists.txt inclui:

```
cmake
```

```
cmake_minimum_required(VERSION 3.13)
```

```
include(pico_sdk_import.cmake)
```

```
project(seu_projeto)
```

```
pico_sdk_init()
```

```
add_executable(seu_target
```

```
    seu_main.c
```

```
    # outros arquivos fonte
```

```
)
```

```
target_link_libraries(seu_target
```

```
    pico_stdlib
```

```
    hardware_i2c
```

```
    hardware_gpio
```

```
    # outras bibliotecas necessárias
```

```
)
```

```
pico_add_extra_outputs(seu_target)
```

```
pico_enable_stdio_usb(seu_target 1)
```

```
pico_enable_stdio_uart(seu_target 0)
```

Soluções Comuns

Monitor Serial Não Funciona:

1. Teste diferentes taxas de baud (115200 é comum)
2. Use software de monitor serial diferente (PuTTY, Arduino IDE, VS Code)
3. Verifique se o Windows precisa de driver USB Serial
4. Tente resetar o Pico com o monitor serial aberto

Display Não Funciona:

1. Verifique alimentação (alguns displays precisam 5V, outros 3.3V)
2. Confira resistores pull-up nas linhas I2C (geralmente já estão no Pico)
3. Teste pinos I2C diferentes
4. Verifique inicialização da biblioteca do display
5. Use scanner I2C para confirmar se o dispositivo é detectado

Avisos de Compilação:

Os avisos que você vê são geralmente inofensivos, mas podem ser reduzidos:

1. Usando a versão mais recente do Pico SDK

2. Atualizando sua toolchain do compilador
3. Adicionando flags apropriadas no CMakeLists.txt

Próximos Passos

Se nenhum desses passos resolver seus problemas, compartilhe:

1. Seu código fonte principal
2. Seu arquivo CMakeLists.txt
3. O display/componentes específicos que está usando
4. Sua configuração de fiação

Isso me ajudará a identificar problemas específicos na sua configuração.